

MÃ ĐỀ: 402

Đề khảo sát gồm 02 trang

Họ và tên học sinh:.....

Số báo danh:.....

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm). *Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.*

Câu 1: Nhúng quỳ tím vào dung dịch nào sau đây thấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

- A. NaOH. B. H_2SO_4 . C. NaCl. D. Na_2SO_4 .

Câu 2: Không sử dụng bình thủy tinh đựng dung dịch nào sau đây?

- A. HF. B. H_2SO_4 . C. NaCl. D. HCl.

Câu 3: Ở điều kiện thường, lưu huỳnh tồn tại ở trạng thái rắn và có màu

- A. vàng. B. da cam. C. xanh. D. trắng.

Câu 4: Axit sunfuric có công thức hóa học là

- A. H_2SO_3 . B. H_2S . C. H_2SO_4 . D. $H_2S_2O_7$.

Câu 5: Nguyên tố nào sau đây **không** phải nguyên tố nhóm halogen?

- A. Oxi (O). B. Flo (F). C. Brom (Br). D. Clo (Cl).

Câu 6: Khí sunfuro là khí độc, khi thải ra môi trường thì gây ô nhiễm không khí (nguyên nhân chính gây "mưa axit"). Công thức của khí sunfuro là

- A. SO_2 . B. H_2S . C. NO. D. NO_2 .

Câu 7: Chất nào sau đây chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực?

- A. SO_2 . B. Cl_2 . C. H_2O D. HCl.

Câu 8: Cho bột sắt tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng, sản phẩm thu được gồm

- A. $Fe_2(SO_4)_3$, SO_2 và H_2O . B. $FeSO_4$ và H_2 .
C. $FeSO_4$, SO_2 và H_2O . D. $Fe_2(SO_4)_3$ và H_2 .

Câu 9: H_2SO_4 đặc nguội **không** tác dụng với kim loại nào sau đây?

- A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Cu.

Câu 10: Trong công nghiệp, chất X được dùng để tẩy trắng tinh bột và dầu ăn. X là

- A. O_3 . B. H_2S . C. O_2 . D. CO_2 .

Câu 11: Kim loại nào sau đây **không** tác dụng với dung dịch HCl?

- A. Fe. B. Al. C. Mg. D. Cu.

Câu 12: Sục khí H_2S vào dung dịch nào sau đây thấy xuất hiện kết tủa đen?

- A. NaOH. B. $FeCl_2$. C. Na_2S D. $AgNO_3$.

Câu 13: Để phân biệt 2 dung dịch riêng biệt Na_2SO_4 và KCl cần dùng thuốc thử là

- A. NaOH. B. $BaCl_2$. C. Quỳ tím. D. NaCl.

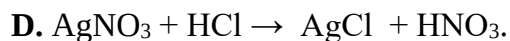
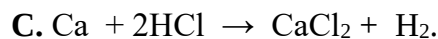
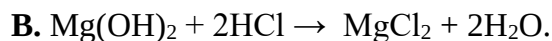
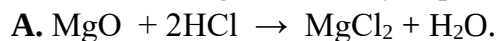
Câu 14: Hợp chất nào sau đây chứa clo có số oxi hóa +1?

- A. $CaCl_2$. B. NaCl. C. NaClO. D. HCl.

Câu 15: Khi cho HCl tác dụng với NaOH, sản phẩm thu được là

- A. NaClO và H_2O . B. NaCl và H_2O .
C. NaCl và H_2 . D. NaClO, NaCl và H_2O .

Câu 16: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa-khử?



Phần II: Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi:

a) cho Fe tác dụng với khí clo ở nhiệt độ cao.

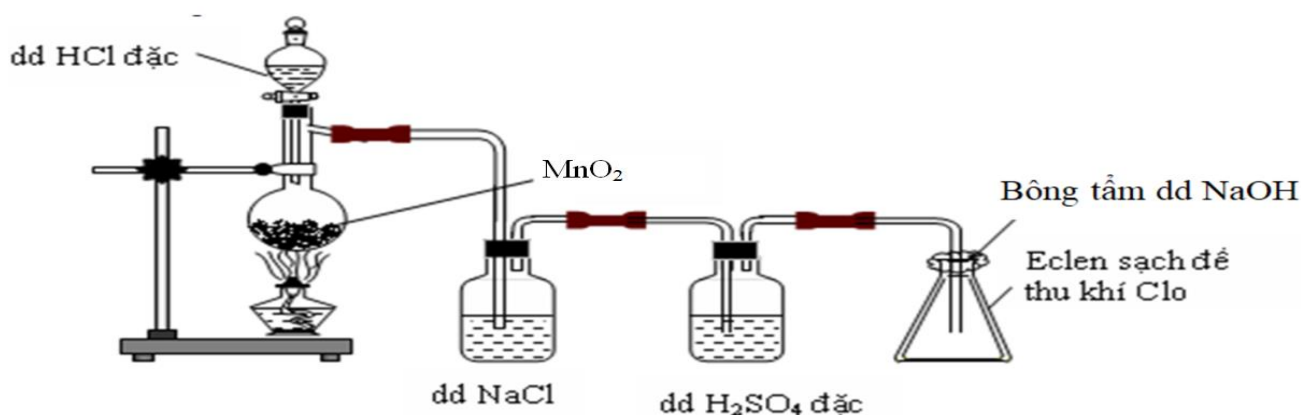
b) cho dung dịch AgNO_3 vào dung dịch NaCl .

c) cho khí SO_2 vào dung dịch NaOH dư.

d) cho Cu vào dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng.

Câu 2 (2,0 điểm):

Trong phòng thí nghiệm, một trong các cách điều chế khí clo là cho MnO_2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng.



a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra giữa MnO_2 với HCl .

b) Khí clo sinh ra thường lẫn hơi nước và khí HCl . Để loại bỏ các tạp chất đó, người ta dẫn khí qua các bình rửa khí chứa dung dịch NaCl và dung dịch H_2SO_4 đặc. Hãy cho biết dung dịch NaCl và dung dịch H_2SO_4 đặc được sử dụng để chủ yếu loại bỏ tạp chất nào?

c) Sau khi đã loại bỏ tạp chất, khí clo được thu vào bình khô bằng phương pháp đẩy khí ngửa bình. Dựa vào sự so sánh tỉ khối, hãy giải thích cách thu đó.

d) Để ngăn khí thoát ra khỏi bình thu, người ta dùng bông tẩm dung dịch NaOH để hấp thụ khí clo thoát ra. Hãy viết phương trình phản ứng của Cl_2 với NaOH .

Câu 3 (2,0 điểm):

Hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Chia X thành hai phần bằng nhau:

Phần 1: tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H_2 .

Phần 2: tác dụng với dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng, dư thu được 8,96 lít khí SO_2 .

Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: $\text{Fe} = 56$, $\text{Cu} = 64$.

-----HẾT-----